

Conceitos

Tipos de IA e aplicações e impacto da Inteligência Artificial

Aula 1
Tipos de IA



Ponto de
partida

O Robô, o Assistente e o Amigo

Imaginem três tipos de “seres artificiais”:

O **Robô Xadrez** joga xadrez perfeitamente, sempre calculando a melhor jogada, mas não lembra de partidas anteriores nem reconhece seus oponentes.

O **Assistente Alex** responde a perguntas, lembra de conversas passadas e aprende as preferências do usuário, mas não compreende realmente o que a pessoa sente.

Já o **Amigo AI** é um ser hipotético que entende emoções, possui consciência de si, sabe que existe e pode até refletir filosoficamente sobre sua própria existência.

Ponto de
partida

- ▶ Qual a diferença fundamental entre eles?
- ▶ Quais existem hoje? Quais são ficção?
- ▶ O que cada um consegue e não consegue fazer?

IA Fraca vs. IA Forte – A Grande Divisão

- ▶ **IA Fraca (Narrow AI / ANI):** A IA Fraca é projetada para realizar tarefas específicas, superando os humanos em seu campo de atuação, mas **limitada** a esse domínio.
- ▶ **Características:**
 - Já está em funcionamento atualmente.
 - Focada na resolução de problemas específicos.
 - Não possui consciência ou entendimento próprio.
 - Não é capaz de transferir conhecimento para outros contextos.



Curiosidade

Toda IA disponível hoje é IA Fraca – até as mais impressionantes!

IA Fraca vs. IA Forte – A Grande Divisão

► IA Forte (AGI/ASI)

- **AGI (Inteligência Artificial Geral):**
Inteligência com nível humano, capaz de aprender qualquer tarefa e transferir conhecimento. Ainda não existe.
- **ASI (Inteligência Artificial Superinteligente):**
Supera os seres humanos em todas as áreas.
Hipotética e futurística, é um cenário mais relacionado à ficção científica.

Construindo
o **conceito**

Comparação Visual:



IA FRACA:

[Chess AI] → Só xadrez

[Tradutor] → Só traduz

[Tesla AP] → Só dirige

IA FORTE:

[AGI] → Xadrez

→ Música

→ Ciência

→ Arte

→ Filosofia

→ Tudo!

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Exemplos Reais vs. Ficção:

IA Fraca (Real)	IA Forte (Ficção)
DeepBlue	HAL 9000
Siri/Alexa	Skynet
ChatGPT	Data (Star Trek)
AlphaGo	JARVIS (completo)

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Os 4 Tipos de IA por Capacidade

1

Tipo 1: Máquinas Reativas

- Sem memória
- Sem aprendizado
- Resposta fixa a estímulos
- Puro reflexo

Analogia: Calculadora
Sempre $2 + 2 = 4$, sem contexto.

3

Tipo 3: Teoria Mente

- Entende emoções
- Compreende intenções
- Interage socialmente
- EM DESENVOLVIMENTO

Analogia: Psicólogo
Entende o que você sente.

2

Tipo 2: Memória Limitada

- Memória de curto prazo
- Aprende com dados recentes
- Melhora com experiência
- Maioria das IAs atuais

Analogia: Motorista
Lembra do caminho recente.

4

Tipo 4: Autoconsciência

- Consciência própria
- Sabe que existe
- Tem "sentimentos"
- HIPOTÉTICA

Analogia: Humano
"Penso, logo existo".

Construindo
o **conceito**

Os 4 Tipos de IA por Capacidade

Reativa	→	Memória	→	Teoria Mente	→	Autoconsciência
↓		↓		↓		↓
EXISTE		EXISTE		PESQUISA		FICÇÃO

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Construindo
o **conceito**

Máquinas Reativas em Detalhes

► Definição Técnica:

Input → Processamento → Output

↑

↑

Sempre o mesmo resultado para mesmo input

Sem aprendizado ou memória

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

Máquinas Reativas em Detalhes

► **Exemplos Clássicos:** Deep Blue (IBM, 1997).

Capacidades:

- Avalia 200 milhões de posições/seg.
- Calcula até 20 jogadas à frente.
- Venceu Kasparov.

Limitações:

- Não lembra jogos anteriores.
- Não melhora entre partidas.
- Não reconhece padrões de oponentes.

Fonte: MAYCON, 2025.

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

Máquinas Reativas em Detalhes

▶ Características Principais:

- Extremamente rápidas.
- 100% previsíveis.
- Ótimas para tarefas específicas.
- Zero adaptabilidade.

Onde ainda são úteis:

- Sistemas de controle industrial.
- Semáforos inteligentes.
- Termostatos básicos.
- Alarmes de segurança.
- Calculadoras científicas.



DESTAQUE

Máquinas reativas são usadas no controle de usinas nucleares, pois a previsibilidade é essencial!



Construindo
o **conceito**

IA com Memória Limitada

► **Definição Técnica:**

Dados Históricos + Input Atual = Decisão Melhor



Aprendizado

Contexto

Adaptação

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Continua

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

IA com Memória Limitada

► **Exemplos Clássicos:** Carros autônomos.

Memória:

- Posição de outros carros.
- Velocidade e direção.
- Sinais de trânsito.
- Comportamento de pedestres.

Usa para:

- Prever movimentos.
- Planejar rotas.
- Evitar colisões.

Continua...

Prof. Parisotto

IA com Memória Limitada

► **Assistentes Virtuais (como Siri e Alexa):**

Elas se lembram de:

- O contexto da conversa
- Suas preferências
- Suas rotinas diárias
- Comandos frequentes

Exemplo: *"Alexa, mesma música de ontem."* **Ela lembra!**

► **Sistemas de Recomendação:**

Na Netflix, a IA analisa:

- O que você assistiu
- Quando pausou
- O que pulou
- Suas avaliações

Com base nisso, a IA encontra **padrões semelhantes** e faz sugestões personalizadas.

Construindo
o **conceito**

Machine Learning em Ação:

- ▶
 - Fase 1: Coleta dados
 - Fase 2: Identifica padrões
 - Fase 3: Faz previsões
 - Fase 4: Ajusta com feedback
 - Repete continuamente

▶ **Limitações Atuais:**

- Memória tem prazo de validade.
- Não entende “por que” funciona.
- Pode perpetuar vieses.
- Precisa de muitos dados.



Curiosidade

95% das IAs comerciais hoje são desse tipo!

Construindo
o **conceito**

Autoconsciência

- ▶ **O que significaria:**
 - Consciência de si
 - Experiências subjetivas
 - Vontades próprias
 - Autorreflexão
 - Questionamentos existenciais
 - “Qualia” (experiência de sentir)

- ▶ **Por que não existe (ainda?):**
 - Problema difícil da consciência
 - Não entendemos como a consciência humana surge.
 - Não sabemos o que é consciência exatamente.
 - Não sabemos como medir a consciência.
 - Não sabemos se os animais têm consciência.

Como criar o que não entendemos?

Pause e
responda

**O ChatGPT é classificado
como qual tipo de IA?**

Máquina puramente
reativa

IA com memória
limitada

IA com teoria da
mente completa

IA autoconsciente



Ser
sempre +

Situação

Marina trabalha em uma startup desenvolvendo um **chatbot** de suporte. O CEO tem uma visão ousada: ele quer criar um assistente que seja “como um humano real”, com emoções e interações naturais.

Embora Marina entenda que isso seja algo inatingível no momento, principalmente com as limitações da tecnologia atual, o CEO insiste, sobretudo após assistir às demos do **GPT-4**.

A equipe, no entanto, está dividida. Alguns membros querem tentar simular essa inteligência emocional, acreditando que é uma oportunidade para inovar, enquanto outros preferem ser transparentes e honestos sobre as limitações da IA, buscando encontrar um equilíbrio ético entre o que é possível e o que é realista.



Ser
sempre +

Ação

Para refletir e discutir:

- ▶ Como a curiosidade pode ajudar Marina a educar o CEO?
- ▶ Por que persistir em explicar as limitações reais?
- ▶ Como a cooperação da equipe pode criar solução satisfatória?
- ▶ É ético simular emoções que a IA não tem?



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que quando comparamos hoje IA Fraca vs. Forte: Toda IA atual é fraca (específica).
- 2** Entendemos Máquinas Reativas: Sem memória, puro reflexo.
- 3** Descobrimos que quando pensamos em autoconsciência: É ficção ainda, mas teria consciência própria.